TECHLEARN ACADEMY

Planejamento e atividades de manutenção

Curso

Qualidade, Interfaces e Manutenção de Software

Módulo 4 - Manutenção e evolução de sistemas

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 5. Páginas 14 a 17 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 5

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 5

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 6

Questão 6.[6]

Leia o texto a seguir.

A Norma ISO/IEC FDIS 14764 (2006) estabelece definições de vários tipos de manutenção e fornece um guia para gerenciar o processo de manutenção, que pode ser aplicado no planejamento, execução e controle, revisão e avaliação, e fechamento do processo de manutenção. Segundo essa Norma, solicitações de modificação são classificadas como corretiva, preventiva, adaptativa ou perfectiva. Os detalhes de como implementar ou realizar as atividades e tarefas de manutenção não são especificadas pela Norma, sendo de responsabilidade do mantenedor.

ISO/IEC FDIS 14764. *Software Engineering – Software Life Cycle Processes - Maintenance*. 2006.

Considerando os tipos de manutenção e as atividades de implementação do processo, avalie as afirmativas.

I. O mantenedor deve desenvolver, documentar e executar planos e procedimentos para realizar as atividades e tarefas do processo de manutenção.

II. O mantenedor deve alterar a configuração do sistema para corrigir erros identificados pelos usuários usando a manutenção perfectiva.

III. O mantenedor deve estabelecer procedimentos para receber, registrar e rastrear solicitações de modificação/registro de problemas dos usuários, e também prover realimentação para os usuários.

IV. O mantenedor deve documentar a estratégia a ser usada para melhorar a manutebilidade futura do sistema, usando a manutenção corretiva.

É correto apenas o que se afirma em

A. I.

B. II.

C. I e III.

D. II e IV.

E. III e IV.

1. Introdução teórica

Norma ISO/IEC 14764

A norma ISO/IEC 14764 (ISO/IEC, 2006) descreve um padrão internacional para a manutenção de software, cujo objetivo é apoiar o gerenciamento, o planejamento e a execução das atividades de manutenção, independentemente de características como

[6]Questão 18 - Enade 2011.

tamanho, complexidade ou domínio do software. Essa norma trata desde o planejamento da fase da manutenção até a retirada do software do ambiente de produção no final de sua vida útil.

Na figura 1, ilustramos o processo de manutenção proposto pela norma, dividido em duas fases. A primeira fase concentra-se nas atividades executadas no desenvolvimento inicial, que visam a auxiliar a transferência do conhecimento entre as equipes de manutenção e de desenvolvimento. A segunda fase preocupa-se com o período após o desenvolvimento inicial e visa a garantir a evolução e a operação do software para atender às necessidades do usuário.

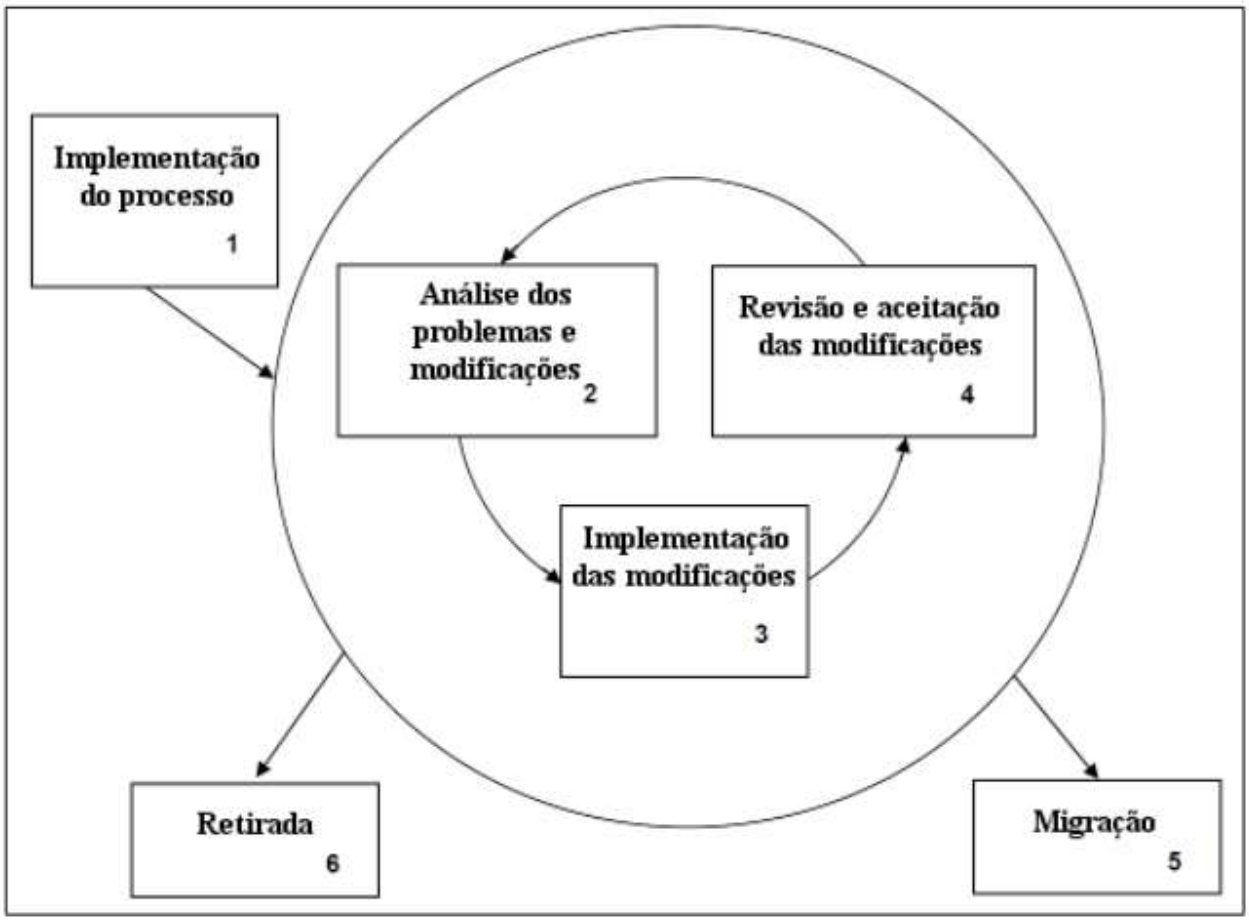


Figura 1. Processo de manutenção de software da norma ISO/IEC 14764
Fonte. Norma ISO/IEC 14764 (ISO/IEC, 2006).

Os objetivos das atividades do processo proposto pela norma são os descritos a seguir.

- **Implementação do processo**: aprovação dos planos e procedimentos que deverão ser executados na fase de manutenção.
- **Análise dos problemas e modificações**: análise das requisições de manutenção. As modificações devem ser propostas, documentadas e aprovadas.

- **Implementação das modificações**: depois de aprovadas, as modificações devem ser desenvolvidas e testadas pelos mantenedores.
- **Revisão e aceitação das modificações**: as modificações feitas devem ser revisadas, avaliadas e aceitas se estiverem conforme o escopo aprovado anteriormente.
- **Migração**: as etapas necessárias para atender à migração do software devem ser definidas, documentadas, aprovadas e executadas.
- **Retirada**: análise e execução da retirada do software do ambiente de produção no final de sua vida útil, para que não ocorram problemas futuros.

2. Análise das afirmativas

I – Afirmativa correta.
JUSTIFICATIVA. São de responsabilidade do mantenedor o desenvolvimento, a documentação e a execução dos planos e procedimentos para a realização das atividades e tarefas do processo de manutenção.

II – Afirmativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. As manutenções perfectivas envolvem as manutenções responsáveis por inserir ou modificar os requisitos funcionais e não funcionais do software e melhorar a manutenção do sistema.

III – Afirmativa correta.
JUSTIFICATIVA. É de responsabilidade do mantenedor o estabelecimento de procedimentos para receber, registrar e rastrear solicitações de modificação/registro de problemas dos usuários. Além disso, ele deve prover a realimentação para os usuários.

IV – Afirmativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. A manutenção corretiva contempla as mudanças acarretadas em virtude de falhas no processamento das funcionalidades ou em virtude da falta de atributos especificados.

Alternativa correta: C.

3. Indicações bibliográficas

- APARECIDO, G. Avaliação e formalização de um processo para agrupamento de solicitações de manutenção de software. *Tese de Mestrado em Informática.* Belo Horizonte. Belo Horizonte: PUC-MG, 2011.
- PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software*. 6. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2007.